智能运营 | ARMAS

自研自动机器人监控和分析系统，实现程序自动获取、自动检查、参数提取、变更监控、报告生成、数据可视化，实现工业机器人程序标准化闭环管控的从 0 到 1。

- 缩短机器人程序开发、部署、维护周期，提升程序监控和分析的智能化水平；
- 提升产线标准化程度和产线交付质量，降低潜在故障风险，保证生产的稳定性；
- 将工程师从重复性工作中解放，专注于更重要的问题，提升人效。

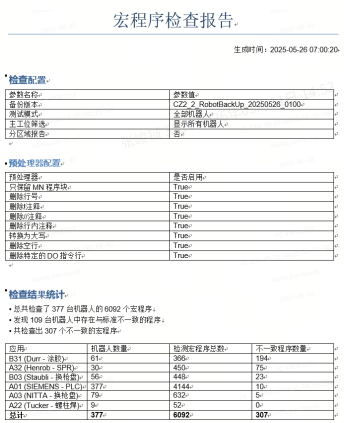
ARMAS
Autonomous Robotic Monitoring and Analysis System
自动机器人监控和分析系统

1100+
覆盖工业机器人

95%
AI 开发代码占比

300+h
单次全检节省耗时

50+倍
程序获取与检查效率提升


宏程序检查报告

生成时间：2025-05-26 07:00:20

检查配置

参数名称	参数值
备份根目	C22_2_RobotBackUp_20250526_0100
测试模式	全部机器人
主工位筛选	显示所有机器人
分区域报告	否

预处理规配置

预处理器	是否启用
只保留 MN 程序块	True
删除行号	True
删除注释	True
删除分号	True
删除行内注释	True
转换为大写	True
删除空行	True
删除特定的 DO 指令行	True

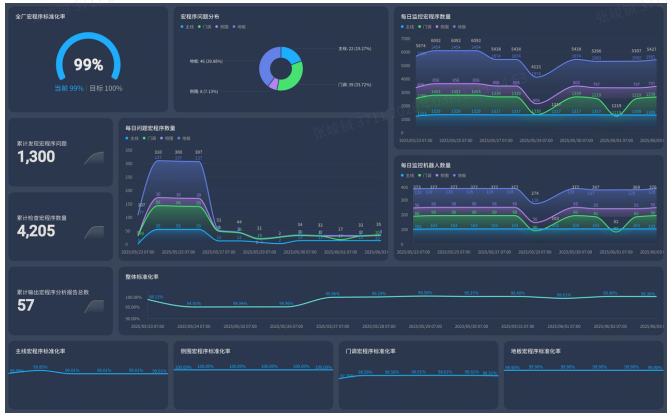
检查结果统计

- 总共检查了 377 台机器人的 6092 个宏程序。
- 发现 109 台机器人中存在与标准不一致的程序。
- 共检查出 307 个不一致的宏程序。

应用	机器人数量	检测宏程序总数	不一致程序数量
B31 (Durr - 涂胶)	61	365	194
A32 (Henrob - SPR)	30	450	75
B03 (Staubli - 换枪盘)	56	448	23
A01 (SIEMENS - PLC)	377	4144	10
A03 (NITTA - 换枪盘)	79	632	5
A22 (Tucker - 螺柱焊)	9	52	0
总计	377	6092	307

生成报告

变更提醒



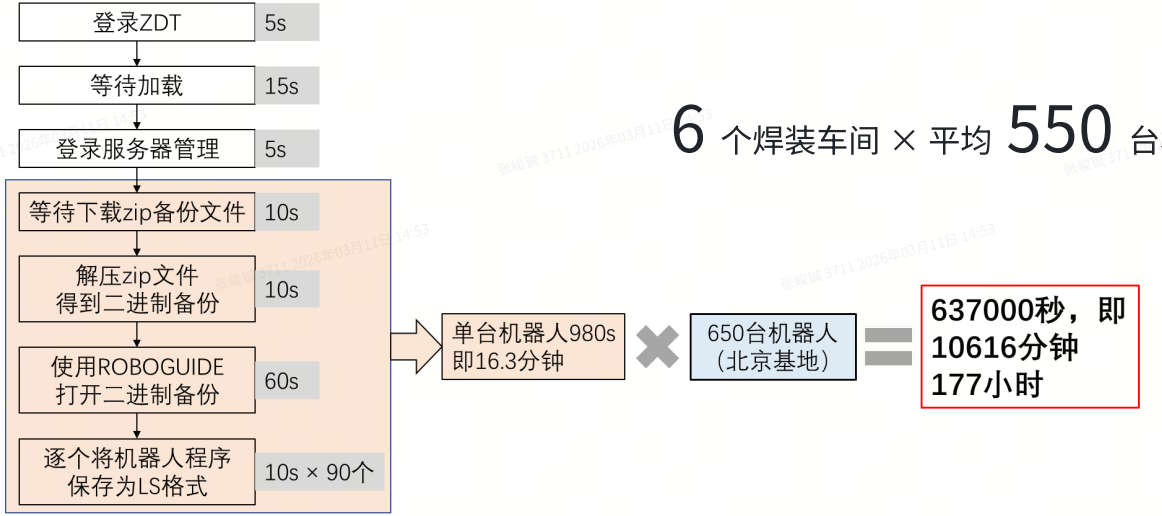
数据可视化看板

Situation 背景

焊装车间拥有数千台机器人，随着基地规模的不断扩大和机器人数量的上升，管理和维护机器人程序及相关功能参数变得越来越具有挑战性，需要投入巨大人工和管理成本。

目前主要问题：

1. 人工获取程序繁琐（从 ZDT 或现场取得备份，专用软件 ROBOGUIDE 打开）；
2. 人工校对，缺少自动化的检查分析手段；
3. 机器人中部分参数，无法自动提取、快速检查确认；



以北京基地为例的获取程序耗时估算

6 个焊装车间 × 平均 550 台机器人 × 每台机器人 90 + 个程序

Task 任务

实现机器人程序质量闭环管控，具体的：

1. 实现机器人程序快速批量获取，输出全量可读机器人程序备份，运行效率相比人工提升50倍以上；
2. 实现对机器人程序（框架程序 + 宏程序）的自动检查，输出检查报告和可视化看板，运行效率相比人工提升100倍以上；
3. 实现机器人程序内参数的自动获取和分析，输出检查报告和可视化看板，运行效率相比人工提升50倍以上；

并由此实现：

4. 缩短机器人程序开发、部署、维护周期，提升程序监控和分析的智能化水平；
    a. 设备问题发生前，有力预防，降低设备故障风险，治“未”病；
    b. 设备问题发生后，协助快速定位排查问题，缩短故障点确认时间；
    c. 提升精确性，相比于人工，自动化检查可精确到一个字符；
5. 将工程师从重复性工作中解放，专注于更重要的问题，提升人效；
6. 通过自动检查机器人程序一次合格率，衡量供应商机器人工程师能力水平。

张峻铖 3711 2026年03月11日 14:53

Action 措施

整体流程

程序获取 → 程序一致性检查
程序框架检查
程序内参数提取与核对
不合规程序识别 → 生成报告
数据可视化 → 信息推送

实现方式

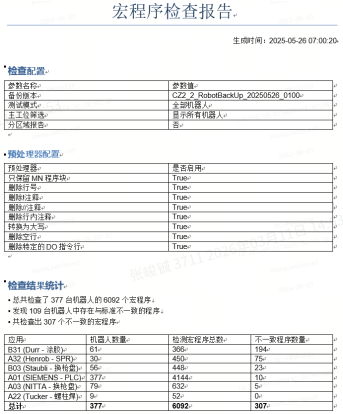
程序获取：Python 爬虫
一致性检查：Python Difflib
框架检查：正则表达式
程序内参数提取与核对：正则表达式
不合规程序：正则表达式
数据可视化与信息推送：飞书开放平台

张峻斌 3711 2026年03月11日 14:53

Result 结果

1. 实现机器人程序快速批量获取，输出全量可读机器人程序备份，运行效率相比人工提升50倍以上；
2. 实现对机器人程序（框架程序 + 宏程序）的自动检查，输出检查报告和可视化看板，运行效率相比人工提升100倍以上；
3. 实现机器人程序内参数的自动获取和分析，输出检查报告和可视化看板，运行效率相比人工提升50倍以上；

上述功能自动化运行，每日输出报告和看板，实现操作 0 耗时、机器人程序状态监控常态化；



宏程序检查报告

生成时间：2025-05-26 07:00:20

检查配置

参数名称	参数值
备份版本	C22_2_RobotBackUp_20250526_0100
测试模式	全部机器人
工厂过滤器	显示所有机器人
分区维排查	否

预处理器配置

预处理器	是否启用
只保留 MN 程序块	True
删除行号	True
删除注释	True
删除/注释	True
删除行内注释	True
转换为大写	True
删除空行	True
删除特定的 DO 指令行	True

检查结果统计

- 总共检查了 377 台机器人的 6092 个宏程序。
- 发现 109 台机器人中存在与标准不一致的程序。
- 共检测出 307 个不一致的宏程序。

应用	机器人数量	检测宏程序总数	不一致程序数量
B31 (Durr - 涂胶)	61	366	194
A32 (Henrob - SPR)	30	450	75
B03 (Staubli - 换枪盘)	56	448	23
A01 (SIEMENS - PLC)	377	4144	10
A03 (NITTA - 换枪盘)	79	632	5
A22 (Tucker - 螺柱焊)	9	52	0
总计	**377**	**6092**	**307**

生成报告

推卡机器人 机器人 webhook 推送

机器人 TP 程序修改监控

区域	机器人	程序名	行号
地板分拼线	RF-040R01	W02M_03_PED...	250
地板分拼线	RF-040R01	W02M_03_PED...	54
侧围+门盖+调...	FD-110R01	AA	0
侧围+门盖+调...	FD-110R01	AA	0
侧围+门盖+调...	FD-110R01	AA	0

1/2

推卡机器人 机器人 webhook 推送

机器人变量变更监控

TG-125R01 (侧围+门盖+调整线)

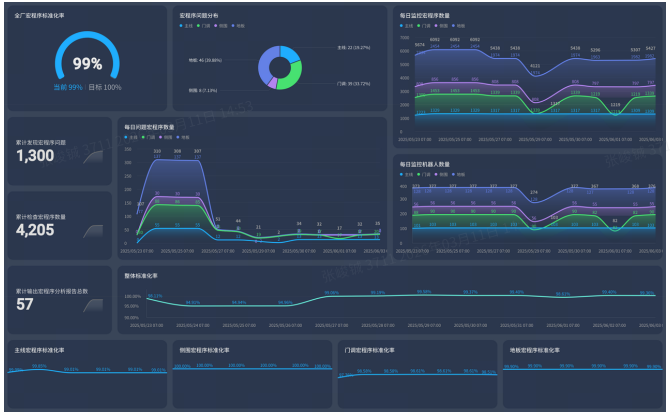
未定义含义的参数 （变量名 $spotconfig.$sim_enbl）

变更时间：2025-06-03 17:02:26

变更前值：FALSE

变更后值：TRUE

变更提醒



数据可视化看板